学術論文

介護機器用静電アクチュエータの基礎検討

柄川 索[*1] 藤江正克[*1] 樋口俊郎[*2]

A Study on Electrostatic Actuator for Physical Aids

Saku Egawa[*1], Masakatsu Fujie[*1] *and* Toshiro Higuchi[*2]

A multiple-layered ac-drive electrostatic actuator as a lightweight mechanical power source for physical aid machines is investigated. The actuator comprises a number of plastic sheets with three phase electrodes embedded. The sheets are stacked in two bundles and interleaved. Ac voltages applied on the electrodes induce traversing potential waves on the surfaces of sheets and interactions between the potential waves generate driving forces to slide the sheets. A 40-layer actuator is fabricated and tested. The actuator produces 80 [N], 4.8 [W] output at 1.6 [kV]. Output is in proportion to the number of sheets stacked. Efficiency is described independently to applied voltage as a function of power ratio, which is defined as output power under a voltage and load condition divided by the maximum output power at the voltage, and the peak efficiency of 55% is obtained at the maximum output condition. Analysis of power loss shows that the most portion of the loss derives from friction caused by attractive force between sheets. Output and loss constants that represent actuator characteristics are introduced and a model to predict the actuator performance is developed. Using this model, an actuator for physical aid machine is designed.

Key Words: Electrostatic Actuator, Artificial Muscle, Human-care System, Aged Society

1. はじめに

日本の社会は高齢化が急速に進展しており，介護者の労力低減と高齢者の自立支援のための機器開発が望まれている．筆者らは，脚力の低下した高齢者の起立・着座と歩行を補助する移動支援装置等の高齢者介護機器を提案している [1]．このような身体動作を補助する機器には，使用者の体重を支えられる強力なアクチュエータが必要となる．リフター等の従来の介護機器の多くでは，電磁式モータが使用されているが，移動支援装置では，より小型軽量かつ高出力のアクチュエータが必要とされており，その開発が大きな課題となっている．

生物の筋肉に匹敵する高い力重量比およびパワー重量比を得ることを目的として，静電アクチュエータの研究が行われている．樋口，柄川，新野らは，フィルム状のアクチュエータを積層した構造を持つ強力な静電アクチュエータを考案し，パルス駆動誘導電荷方式 [2][3]，交流駆動可変容量方式 [4] など，数種のアクチュエータを試作している．また，他のグループでは，波形の電極板を重ねて伸縮させる方式 [5]，歯構造を持つ誘電体を用いる方式 [6]，螺旋状の電極を用いる方式 [7]，Si マイクロマシニングにより多数のアクチュエータを集積する方式 [8][9]，などが研究されている．

これらの静電アクチュエータのうち，特に交流駆動可変容量方式の積層フィルム形アクチュエータは出力が大きく，質量 3.6 [kg] のアクチュエータにより 316 [N]，19 [W] の発生が確認されている [4]．このアクチュエータは，従来の電磁式モータを上回る力重量比・パワー重量比を実現できる可能性があり，介護機器の駆動源としての利用が期待される．

本研究の目的は，強力かつ軽量な静電アクチュエータを開発し，介護機器に適用することにある．そのためには，アクチュエータの推力・パワー・効率等の基本性能を介護動作を行うのに十分なレベルに高める必要がある．また，駆動制御装置などの周辺技術の確立も不可欠である．さらに，人に密接して使用されるので，高い安全性が求められる．

本論文では，積層フィルム形静電アクチュエータの基本性能の評価を行う．まず，移動支援装置の目標性能から，アクチュエータに対する要求仕様を定める．次に，試作した静電アクチュエータの推力・パワー・効率を測定し，特性パラメータと性能の関係を明らかにする．その結果に基づき，介護機器用静電アクチュエータの基本設計を行う．

原稿受付 1996年12月27日
*1(株)日立製作所 機械研究所
*2東京大学大学院 工学系研究科
*1Mechanical Engineering Research Laboratory, Hitachi, Ltd.
*2Graduate School of Engineering, University of Tokyo.

2. 介護機器用アクチュエータの検討

2.1 アクチュエータの要求仕様

移動支援装置の概念図を **Fig. 1** に示す．本装置は，使用者の体を支えて起立・着席を介助するアームと，歩行を補助する駆動輪を持つ．アームはリニアアクチュエータにより駆動され，力センサを用いた制御により，使用者を柔軟に支持できる．また，使用者から装置に加わる力の大きさと方向に従って車輪を駆動する．

快適な介助動作のために必要と考えられるアームの能力と，それを実現するために必要となるアクチュエータの性能を **Table 1** に示す．アームの力とストロークは，体重 100 [kg] の使用者の椅子からの立ち上がりを想定して定めた．速度に関しては，起立・着座を楽に行え，かつ，急な姿勢変化や段差通過の際の使用者の動きに追随できる能力が要求される．ここでは，健常者の起立の速度を参考にして，最大速度を 400 [mm/s] とした．

家庭内での使用を考慮すると，装置全体の軽量化が求められるため，アクチュエータに許容される質量は限られている．ここでは，1 個のアクチュエータの目標質量を 1 [kg] とする．Table 1 右列は，機構のてこ比を 1:5 と仮定し，1 個のアクチュエータに要求される性能を計算した値である．力重量比 2.5 [kN/kg]，すなわち自重に対して 250 倍の推力を発生でき，200 [W/kg] という，高いパワー重量比のアクチュエータが必要となる．

2.2 従来のアクチュエータ

従来から使用されてきた代表的なリニアアクチュエータとして，油圧・空気圧アクチュエータや電動シリンダがある．

油圧・空気圧アクチュエータは，作動部の重量に対する推力・パワーが大きく，特にゴムの伸縮を用いた空気圧アクチュエータは，医療福祉機器への適用が期待されている [10]．しかし，駆動のために外部にコンプレッサが必要であり，移動機器には適さない．圧力源として水素貯蔵合金を用いたアクチュエータも研究されている [11][12] が，現在のところ応答速度が十分ではないという問題がある．

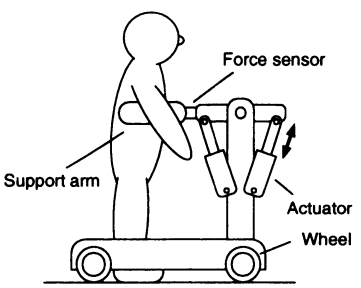


Fig. 1 Conceptual figure of moving support system

Table 1 Specifications of arm and actuator

	Arm capacity	Actuator specfications
Force	1kN	2.5kN
Stroke	400mm	80mm
Speed	400mm/s	80mm/s
Mass	—	1kg
Force / mass	—	2.5kN/kg
Power / mass	—	200W/kg

電動シリンダは，電磁モータの回転を送りネジにより直動化したリニアアクチュエータである．取り扱いが容易であり，減速比を大きくすることにより大推力が得られるので，リフター，介助ベッド等，介護機器の多くにおいて使用されている．しかし，移動支援装置の要求に対しては，パワー重量比が不足している．近年の AC サーボモータは，約 200 [W/kg] のパワー重量比を有するが，減速器，送りネジ等を含めると，アクチュエータ全体のパワー重量比は大幅に低下する．

2.3 静電アクチュエータ

静電アクチュエータは，電荷間に働く静電力によって動作する．静電力は平面状の電極に電圧を印加することにより発生できるので，薄いフィルム状のアクチュエータを作ることができ，フィルムを積層すれば，大きな推力・パワーが得られることが確認されている [2]～[4]．また，電気をエネルギー源としているので，駆動・制御が容易である．

すなわち，静電アクチュエータは，軽量大出力という油圧・空気圧アクチュエータの利点と，電動シリンダの利便性を兼ね備えており，介護機器用アクチュエータとして望ましい特性を有する．本論文では，現在最も大きな出力が得られている，交流駆動方式積層フィルム形静電アクチュエータ [4] を用いる．

3. 試作静電アクチュエータ

3.1 基本構造と動作原理 [4]

交流駆動方式静電アクチュエータの基本構造を **Fig. 2** に示す．固定子・移動子と呼ぶ 1 対のフィルム上の電極に，交流電圧を印加して駆動力を発生させ，フィルムを動かす．この単位アクチュエータを多数積層し，フィルムを束ねて力を足し合わせることで，全体として大きな推力を得る．

動作原理を以下に示す．固定子・移動子の電極に，それぞれ周波数 f_1，f_2 の 3 相交流電圧を印加する．

$$\begin{cases} V_{11} = v_1 \sin(2\pi f_1 t) \\ V_{12} = v_1 \sin\left(2\pi f_1 t - \dfrac{2}{3}\pi\right) \\ V_{13} = v_1 \sin\left(2\pi f_1 t - \dfrac{4}{3}\pi\right), \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{21} = v_2 \sin(2\pi f_2 t + \delta) \\ V_{22} = v_2 \sin\left(2\pi f_2 t + \delta - \dfrac{2}{3}\pi\right) \\ V_{23} = v_2 \sin\left(2\pi f_2 t + \delta - \dfrac{4}{3}\pi\right) \end{cases} \quad (1)$$

これにより，固定子・移動子の近傍に次式で表される電位の進行波 ϕ_1，ϕ_2 が作られる．

$$\begin{cases} \phi_1(x,t) = v_1 \sin\left(2\pi f_1 t \dfrac{2\pi}{\lambda} x\right) \\ \phi_2(x,t) = v_2 \sin\left(2\pi f_2 t \dfrac{2\pi}{\lambda}(x - d_x) + \delta\right) \end{cases} \quad (2)$$

ここで，d_x は固定子に対する移動子の相対変位である．また λ は進行波の波長であり，電極ピッチ p の 3 倍に等しい．

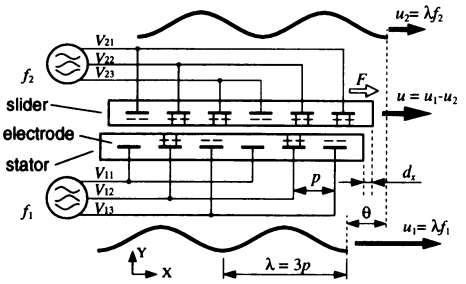


Fig. 2 Operating principle of ac-drive variable capacitance actuator

式 (2) より，進行波 ϕ_1，ϕ_2 の波長は等しく，速度はそれぞれ，

$$u_1 = \lambda f_1, \quad u_2 = \lambda f_2 \tag{3}$$

となる．また，式 (2)(3) より，二つの進行波は空間的に次の位相差を持つ．

$$\theta = 2\pi(f_2 - f_1)t + \frac{2\pi}{\lambda}d_x + \delta$$
$$= \frac{2\pi}{\lambda}\{d_x - (u_1 - u_2)t\} + \delta \tag{4}$$

固定子・移動子の間には，進行波の空間位相差 θ に応じて静電吸引力あるいは反発力が働く．解析 [13] によると，推力 F は θ の正弦関数で近似される．すなわち，定数 c に対し

$$F \approx c\sin\theta \tag{5}$$

と表すことができる．

ここで，移動子が速度 $u = u_1 - u_2$ で動いていれば，進行波の相対速度が0になり空間位相差 θ は一定となる．さらに，このときの推力と負荷が釣り合っていれば，移動子は一定速度で動き続ける．過負荷でなければ，このような定常状態への引き込みが起こり，アクチュエータは交流電圧に同期して速度 u で動く．

なお，上記では，固定子・移動子おのおのに独立の3相交流電源を用いたが，一つの3相交流電源を用いて駆動することができる．周波数 f の一つの交流電源に対して，固定子と移動子の電極を逆の相順で接続すると，固定子と移動子に逆向きの進行波が作られる．すなわち，

$$u_1 = \lambda f, \quad u_2 = -\lambda f \tag{6}$$

と表せる．この場合も上記と同様に進行波の速度差によりアクチュエータの同期速度が定まる．すなわち，

$$u = u_1 - u_2 = 2\lambda f = 6pf \tag{7}$$

が同期速度となる．後述の実験では，この駆動方式を用いる．

3.2 試作アクチュエータの構造

試作したフィルムの断面構造を **Fig. 3** に示す．ポリイミド製フレキシブルプリント配線板を用いて製作した．ベースフィルム上の銅箔に，エッチングによりピッチ 200 [μm] のパターンを形成し，その上にカバーフィルムを接着して絶縁している．フィルム全体の厚さは 130 [μm] である．3相の電極に対する配線を行うため両面基板を用いた．二つの相は表側の面上で櫛状に配線し，残りの1相は裏面に設けた給電線からスルーホールを通じて接続した．フィルム間には，摩擦低減のため，粒経 20 [μm] のガラスビーズを挿入した．少量のガラスビーズをフィルム上にまき，刷毛ではらうことで全面に付着させている．

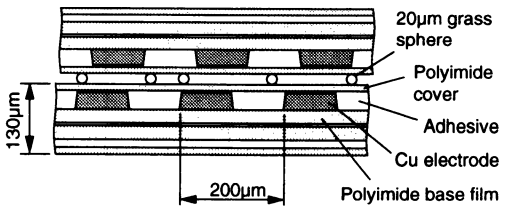


Fig. 3 Cross sectional view of fabricated film actuator

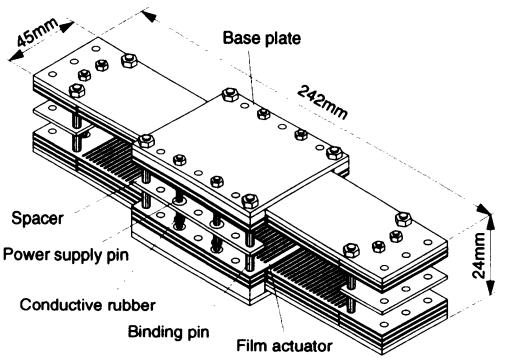


Fig. 4 Structure of multiple layered actuator

Table 2 Mass of multiple layered actuator

	Effective part	Supporting part	Total
Films	100g	117g	217g
Structural parts	—	294g	294g
Dielectric liquid	114g	—	114g
Total	214g	·411g	625g

積層アクチュエータの構造を **Fig. 4** に示す．固定子・移動子フィルムを交互に重ね，ピンで固定した．各層のフィルムの対向面の有効部の大きさは 40 [mm]×80 [mm] である．フィルムが動く空間を確保するため，フィルム間に厚さ 250 [μm] のスペーサを挿入した．40 組のフィルムを積層したときの高さは 17.8 [mm] であり，1層当たりの高さは 0.45 [mm] となる．印加電圧は，給電ピンと導電ゴムリングを通じて各層の給電ランドに供給する．アクチュエータを動作させるときには，放電を防ぐため，全体をフッ素系絶縁液（物質名：パーフルオロカーボン，商品名：フロリナート FC-77，3M 社製）に浸して電圧を印加する．

試作アクチュエータの質量を **Table 2** に示す．表中の有効部 (effective part) とは，力発生に直接に寄与する部分のことであり，フィルムの主電極部と，フィルム間の空隙を満たす絶縁

液の質量を表す．補助部（supporting part）は，フィルムの余白部や固定のためのピンなど，機械的な要素の質量を表す．アクチュエータ周囲の絶縁液と容器の質量は省いた．本試作装置では，補助部の質量が有効部を上回っているが，補助部は機械的な構造の改良により縮小できる．

3.3 駆動回路

アクチュエータ駆動電圧は，3相商用交流電源をトランスで昇圧して発生させた．スライダックと25倍トランスを用いて，200 [V] の電源から，0～5 [kV] の出力電圧を得る．出力周波数は，電源と等しく，$f = 50$ [Hz] となるので，式（7）より，駆動速度は $u = 60$ [mm/s] となる．トランス一次側には相順を反転するための半導体スイッチが設けられており，アクチュエータを往復動作させることができる．なお，本論文では断らない限り，3相電源電圧を相間電圧の実効値で表示する．

4. 動作特性の測定

4.1 最大推力・最大パワーの測定

アクチュエータから外部に取り出される正味の推力を F_M とする．固定周波数の駆動電源を用いており，アクチュエータが一定速度で動作するので，推力 F_M は負荷条件により変化する．実際には，推力が負荷の発生する力と釣り合うように3.1節で述べた空間位相差 θ が変化する．

負荷を大きくすると，推力 F_M が増加するが，ある点で脱調が起こる．このときの推力 F_M を最大推力 $F_{M\max}$ とする．最大推力は，フィルムの総面積と駆動電圧に依存する．

推力 F_M と速度 u の積がアクチュエータから外部に働く正味の仕事率となる．これを，出力パワー P_M と定義する．また，$F_{M\max}$ と速度 u の積を最大出力 $P_{M\max}$ と定義する．

積層数と駆動電圧を変化させて，アクチュエータの最大推力 $F_{M\max}$ を測定した．積層数は1～40の間の6通りとした．電圧は，絶縁破壊の起こらない0～1.6 [kV] の範囲で変化させたが，一部のフィルムにはそれ以上の電圧も印加できたので，1相の場合3.0 [kV] まで，5層の場合2.2 [kV] までについても測定した．

負荷として，アクチュエータにワイヤを取り付けて重りを吊し，引き上げさせる試験を行った．このとき，推力 F_M は重りに働く重力 W と等しくなる．脱調を起こさずに引き上げられる最大の重量を調べることにより，最大推力 $F_{M\max}$ を求めた．

Fig. 5 に測定結果を示す．最大推力 $F_{M\max}$ は駆動電圧の2乗にほぼ比例しており，積層数40，駆動電圧1.6 [kV] のときには，$F_{M\max} = 80$ [N] となった．このときのパワーは $P_{M\max} = 4.8$ [W] となる．**Fig. 6** に駆動電圧1.2 [kV] の場合について，積層数と最大推力 $F_{M\max}$ の関係を示す．$F_{M\max}$ は積層数に比例しており，各層の力が有効に足し合わされていることが確認できる．

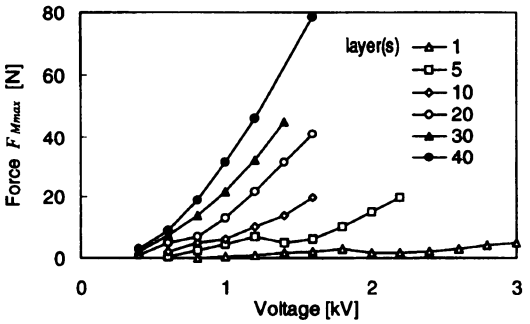


Fig. 5 Measured propulsive force

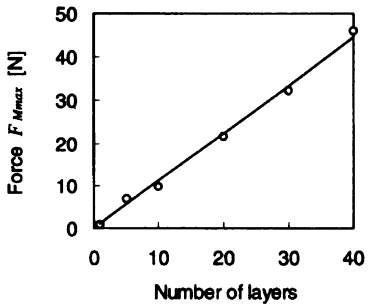


Fig. 6 Relation between layer number and force at 1.2 [kV]

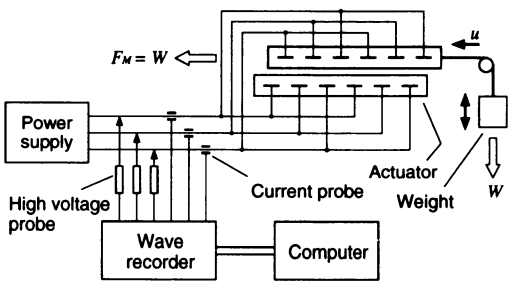


Fig. 7 Electric power measuring system

4.2 消費電力の測定

4.2.1 測定方法

駆動電圧と負荷を変化させて40層アクチュエータの消費電力を測定した．測定装置を **Fig. 7** に示す．アクチュエータに50 [Hz]，0.6～1.2 [kV] の駆動電圧を印加し，負荷として質量0～4.5 [kg] の重りを吊るし，速度60 [mm/s] で上下に動かした．高電圧プローブおよび電流プローブを用いて，3相の電源線の電圧・電流を検出し，デジタルレコーダにより，サンプリング周期20 [μs] で駆動電圧波形の4周期分の4,000点のデータを記録し，電圧・電流の積を積分して消費電力 P_E を求めた．

消費電力 P_E の測定は，動作範囲の中央を通過するときに行った．出力パワー P_M は，重りに働く重力 W と速度 u の積に等しく，P_M の大きさは重りの重量により変化する．また，P_M の符号は動作方向によって変化し，重りを引き上げる際には正，引き下ろす際には負になる．これにより，正逆の運転条件における出力パワー P_M と消費電力 P_M の関係を調べた．

4.2.2 測定結果

Fig. 8 に，例として駆動電圧1.2 [kV] を印加し，4.5 [kg] の重りを引き上げているときの電流電圧波形を示す．電圧は中性点に対する電位で示す．電流の位相は電圧よりも約90°進んでおり，大きな容量成分を有することが確認できる．

出力パワー P_M と消費電力 P_E の関係を **Fig. 9** に示す．駆動電圧に対する最大推力 $F_{M\max}$ を越える負荷を加えると脱調

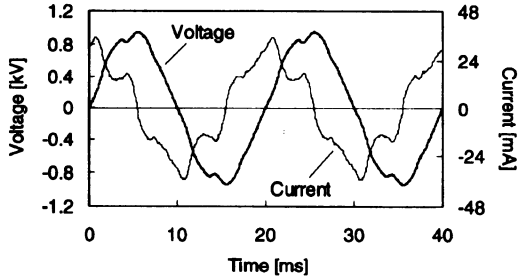


Fig. 8 Voltage and current of actuator operating at 1,200 [V] with 4.5 [kg] load

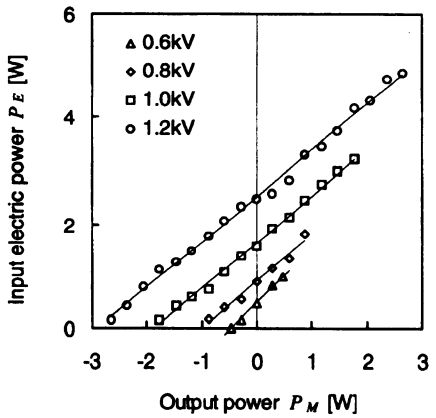


Fig. 9 Electric power consumption at different driving voltages and output conditions

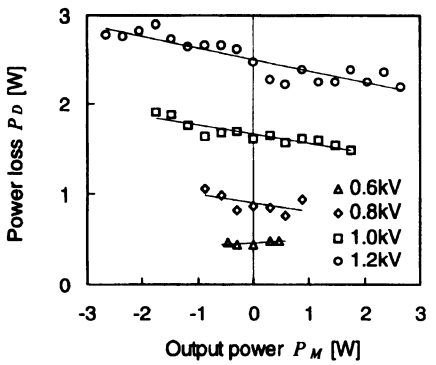


Fig. 10 Total power loss in actuator

するので，P_M の範囲は最大パワー $P_{M\max} = F_{M\max}u$ によって制限されている．

消費電力 P_E は出力パワー P_M に応じて，すなわち負荷の重量と運動方向に応じて変化している．消費電力 P_E と出力パワー P_M の差がアクチュエータの損失 P_D に相当する．**Fig. 10** に出力パワー P_M と損失 P_D の関係を示す．損失 P_D は，駆動電圧が高いほど大きくなるが，出力パワー P_M には大きく影響されない．

なお，Fig. 9 において，P_M が負の領域ではアクチュエータが外力により駆動される回生運転となるので，消費電力 P_E が負になることが期待されるが，今回の実験では，負荷から得たパワーと損失 P_D がほぼ等しかったため，P_E は正となった．

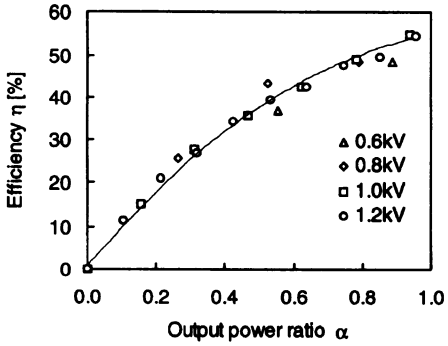


Fig. 11 Relation between efficiency and power ratio

アクチュエータの効率は $\eta = P_M/P_E$ で表される．ここで，出力パワー P_M と，そのときの駆動電圧に対する最大パワー $P_{M\max}$ の比 $\alpha = P_M/P_{M\max}$ を出力率と定義し，出力率 α と効率 η の関係を **Fig. 11** に示す．すべての駆動電圧・負荷条件におけるデータが1本の曲線上に乗っており，効率 η は出力率 α により一意に表せることが分かる．出力率 α が大きいほど効率 η が高く，$\alpha = 1$ のとき，すなわち脱調限界のときに最大効率 $\eta = 55\%$が得られる．

上記の特性を利用し，出力率 α を1に近づけるように負荷に応じて電圧を制御すれば，常に最大効率で運転することが可能となる．これには，例えば力センサにより推力 F_M を検出し，

$$\alpha = P_M/P_{M\max} = F_M/F_{M\max} \qquad (8)$$

により，α を求め，α を1に近づけるように電圧をフィードバック制御すればよい．

5. 特性の分析

5.1 損失の分析

アクチュエータの出力パワーを P_M 消費電力を P_E とすると，損失は，

$$P_D = P_E - P_M \qquad (9)$$

で定義される．損失の要因として次の3種が挙げられる．

(1) 印加電圧に関係しない機械的な摩擦損失 P_{DM}

(2) 給電回路の電気抵抗による損失 P_{DR}

(3) 静電力によるフィルムの吸着による摩擦損失 P_{DN}

全損失は，これらの和と考えられ，

$$P_D = P_{DM} + P_{DN} + P_{DR} \qquad (10)$$

と表せる．以下3種の損失の大きさを評価する．

(1) 機械的摩擦損失

電圧印加の有無に関係せず，構造的な要因により発生する摩擦力を F_{DM} とし，F_{DM} が行う仕事 $P_{DM} = F_{DM}u$ を機械的摩擦損失と定める．摩擦力には，固体摩擦と速度に比例する粘性摩擦があり，また，両者ともフィルム面積 S_A に依存する部分と定数の部分に分かれる．そこで，

$$F_{DM} = C_1S_A + C_2 + C_3S_A + C_4u \qquad (11)$$

と仮定し，実測と計算により各定数を求めた．

面積に比例する固体摩擦 C_1S_A は，フィルムの反りによってフィルム同士が接触することによって発生すると考えられる．定数項 C_2 は，重りを吊すための滑車の摩擦やフィルムを固定するフレーム同士の接触等により生じる．電圧を印加しない状態で積層数を変えてアクチュエータの摩擦を測定し，最小2乗法により計算したところ $C_1 = 12\,[\mathrm{N/m^2}]$，$C_2 = 0.1\,[\mathrm{N}]$ となった．

面積に比例する粘性摩擦 C_3S_Au は，フィルム間の絶縁液に生じる剪断抵抗であると考えられ，流体の粘度を c，間隙を d とすると，$C_3 = c/d$ の関係がある．絶縁液として用いているフロリナートの粘度は $c = 1.4 \times 10^{-3}$ [Pa·s] であり，間隙 d をガラスビーズの直径 20 [μm] に等しいと見なすと $C_3 = 70\,[\mathrm{Ns/m^3}]$ となる．

定数 C_4 は，フィルムの固定版など，フィルム表面以外の部分で発生する粘性摩擦に対応する．フィルムを取り付けない固定板のみの状態で，アクチュエータに重りを吊して動かしたところ，60 [mm/s] の速度を得るために約 0.1 [N] の力が必要であった．これから，$C_4 = 2\,[\mathrm{Ns/m}]$ と求められる．

上記の係数を用いると，積層数 40，速度 $u = 60\,[\mathrm{mm/s}]$ の場合，式（11）より $F_{DN} = 2.3\,[\mathrm{N}]$ となる．式（11）の4項を順に並べると，1.5，0.1，0.5，0.1 [N] であり，フィルムの接触摩擦が最も大きい．

また，このときの損失は $P_{DM} = 0.14\,[\mathrm{W}]$ となる．Fig. 10 に示した全損失と比較すると，印加電圧 0.6 [kV] のときには P_{DM} が全体の約 30%を占めているが，1.2 [kV] の場合は約 6%であり，出力が大きい場合には構造的摩擦損失の影響は小さいと言える．

（2） 電気抵抗損失

LCR メータを用いた測定によると，電源から見たアクチュエータの3相の各給電線に対する直列抵抗 R_L は約 400 [Ω] であった．線電流の実効値を I_L とすると，抵抗による損失 P_{DR} は

$$P_{DR} = 3I_L^2 R_L \tag{12}$$

で表される．Fig. 8 より，印加電圧 1.2 [kV] の場合は $I_L = 20\,[\mathrm{mA}]$ となるので，$P_{DR} = 0.5\,[\mathrm{W}]$ であり，全損失の約 20%を占めている．

抵抗の測定値は，フィルム固定ネジの締め加減により大きく変化したので，抵抗は主に導電ゴムの接触不良により発生したと考えられる．これは，今回の試作アクチュエータに特有の問題であり，導電ゴムの厚さを増して接触圧を増すなどの改良を行えば，損失の大幅な低減が期待できる．

（3） 静電吸着損失

アクチュエータに電圧を印加すると，静電力によりフィルムが吸引され，摩擦が生じる．フィルムに発生する吸引力の合計を F_N，フィルム間の摩擦係数を μ とすると，摩擦力 F_{DN} は，

$$F_{DN} = \mu F_N \tag{13}$$

で表される．F_{DN} が行う仕事 $P_{DN} = F_{DN}u$ を静電吸着損失と呼ぶ．全損失 P_D から，上で求めた機械的摩擦損失 P_{DM} および電気抵抗損失 P_{DR} を除くことにより P_{DN} を推定できる．

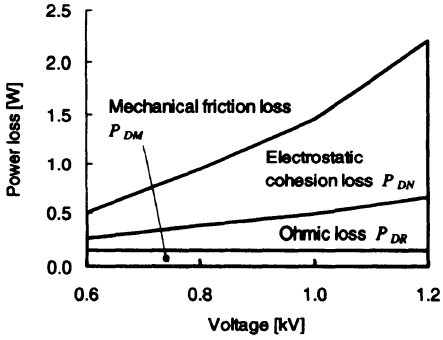


Fig. 12 Proportion of three types of power loss

Fig. 12 に，各電圧条件に対して，最大パワーを発生しているときの損失の内訳を示す．P_{DN} は，全損失の 50～70%を占めており，最も大きな損失要因となっている．

5.2 出力定数

静電力は，電界 E の作る Maxwell 応力 $\frac{1}{2}\epsilon E^2$ を積分することにより計算できる．電界の強さは，印加電圧 V に比例，電極寸法に反比例する．そこで，寸法スケールを表す代表値として，電位の進行波の波長 λ を用い，次式を力の基準値と定める．

$$F_0 = \frac{1}{2}\epsilon_0 (V/\lambda)^2 S_A \tag{14}$$

S_A は固定子・移動子フィルムの対向面積である．V は中性点に対する電極電圧の実効値で表す．

最大推力 $F_{M\max}$ を F_0 で除した値，

$$\hat{F}_{M\max} = F_{M\max}/F_0 \tag{15}$$

を正規化推力と定義する．摩擦が無視でき，構造寸法比が一定に保たれている場合，$\hat{F}_{M\max}$ は電圧・面積・寸法スケールによらず一定となる．この値を出力定数 k_M と定める．

実際には，摩擦が存在するので $\hat{F}_{M\max}$ は正確に一定にはならない．特に，機械的摩擦 F_{DM} は電圧に関係しないので，電圧が低いときに $\hat{F}_{M\max}$ に大きな影響を与える．一方，静電吸着摩擦 F_{DN} は，垂直方向の静電力に摩擦係数を乗じた値であり，F_0 に比例するので，影響を k_M に繰り入れることができる．そこで，$\hat{F}_{M\max}$ に式（11）で求めた F_{DM} を加えて機械的摩擦を補正して正規化を行う．

$$\hat{F}^*_{M\max} = (F_{M\max} + F_{DM})/F_0 \tag{16}$$

この変数 $\hat{F}^*_{M\max}$ を用いて出力定数 k_M を求める．

Fig. 13 に実測値に対する $\hat{F}^*_{M\max}$ を示す．図が煩雑となるため，10層および30層のデータは省いた．積層数が1または5の場合は，値に大きな変動があるが，積層数が増えるに従って安定し，40層の場合は，ほぼ $\hat{F}^*_{M\max} = 60$ の一定値となった．したがって，$k_M = 60$ となる．

出力定数 k_M を用いれば，パラメータを変更したときの最大推力 $F_{M\max}$ を式（16）から予測できる．印加電圧が高く，機

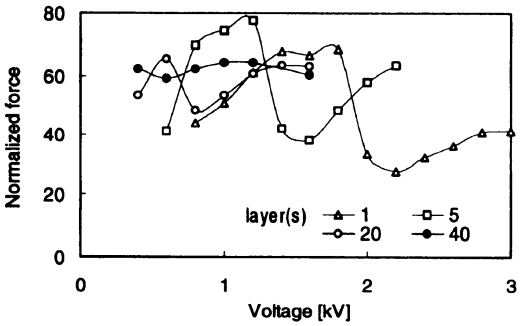


Fig. 13 Normalized propulsive force

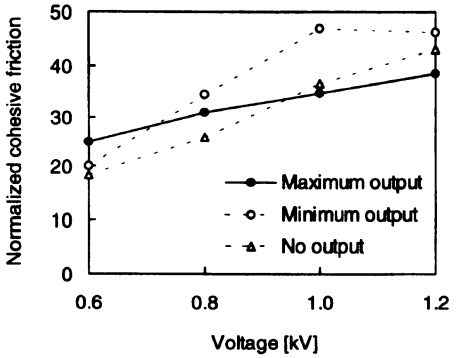


Fig. 14 Normalized electrostatic cohesive friction

械的摩擦 F_{DM} の影響が無視できる場合，最大推力は，

$$F_{M\max} = k_M F_0 \tag{17}$$

により計算できる．

5.3 損失定数

静電吸着摩擦力 F_{DN} に対する正規化変数を，

$$\hat{F}_{DN} = F_{DM}/F_0 \tag{18}$$

とする．F_{DN} はフィルム間の吸引力 F_N に比例する．F_N は電位の波の空間位相差 θ に依存するが，推力が最大となる θ は，電圧・面積・寸法スケールによらず一定と考えられるので，最大パワーを発生しているときの $\hat{F}_{DN}$ は定数になることが期待される．これを損失定数 k_D と呼ぶ．$\hat{F}_{DN}$ から損失定数 k_D を求めれば，パラメータを変更したときの F_{DN} を次式により予測できる．

$$F_{DN} = k_D F_0 \tag{19}$$

Fig. 14 に，電圧と $\hat{F}_{DN}$ の関係を示す．電圧を高めるにつれて $\hat{F}_{DN}$ が増加する傾向がある．これは，フィルム間の吸着力が増えた影響で，摩擦係数が変化したためと考えられる．最大パワー発生時の $\hat{F}_{DN}$ の最大値を損失定数と見なすと $k_D = 40$ となる．なお，出力パワーが 0 および最小の場合も，類似した傾向を示しており，出力が $\hat{F}_{DN}$ に及ぼす影響は小さいといえる．

5.4 効率と出力率の関係

P_{DM}，P_{DR} が十分に小さいとすると，出力率が α のときの効率は，

$$\eta = \frac{P_M}{P_M + P_{DN}} = \frac{\alpha F_{M\max}}{\alpha F_{M\max} + F_{DN}} \tag{20}$$

で表される．負荷によらず $\hat{F}_{DN} = k_D$ であると見なし，式 (19) が成り立つとすると，

$$\eta = \frac{\alpha k_M F_0}{\alpha k_M F_0 + k_D f_0} = \frac{1}{1 + k_D/\alpha k_M} \tag{21}$$

となる．Fig. 11 に示した出力率と効率の関係は，式 (21) に対応していると考えられる．また，最大効率は $\alpha = 1$ のときに得られ，

$$\eta_{\max} = \frac{1}{1 + k_D/k_M} \tag{22}$$

となる．したがって，効率を高めるには，出力定数 k_M と損失定数 k_D の比 k_D/k_M を小さくすればよい．

6. 介護機器用アクチュエータの設計

前章で求めたアクチュエータの性能と特性パラメータの関係に基づいて，介護機器用静電アクチュエータを実現するために達成すべきパラメータ値を試算した．

Table 3 に，試作アクチュエータと開発目標アクチュエータの仕様を示す．電圧，出力定数等について，表の右列上部に示した数値を達成すれば，右列下部に示した性能が得られ，Table 3 に示した介護機器用アクチュエータの要求仕様を満たすことができる．以下，目標性能を達成するための方法を検討する．

(1) 推力

式 (14)(17) に示したように，推力は，出力定数，電界の 2 乗，電極面積の積に比例しており，目標推力の 2.5 [kN] を得るには，これら 3 パラメータの値を高めることが必要となる．

出力定数は，アクチュエータの構造寸法比や誘電率に依存しており，形状・材料を最適化することにより改善できる．ここでは，出力定数を現状の 1.7 倍の 100 に増すことを目標とする．

電界は，電極間の絶縁耐圧により制限されている．実験では，最大印加電圧を 1.6 [kV] としたが，絶縁破壊の起こる電圧はばらつきが大きく，電極の局所的な突起や，カバーフィルムの接着層に混入した塵や気泡の影響を受けていると考えられる．電極フィルム製作の精度を高めることにより，現在の 1.25 倍の電界を印加可能とし，同時に，電極ピッチを 100 [μm] に縮小することにより，電圧を 1.0 [kV] に低減する．この場合の電界は，200 [μm] ピッチの電極に 2.0 [kV] を印加したことに相当するが，実験では 3.0 [kV] 以上でも絶縁破壊しなかった例があり，フィルムの品質を安定化することにより実現可能と考えられる．

アクチュエータの大きさの制約から，フィルムの寸法は現状と同程度とし，積層した全体の高さはフィルム幅と同等に抑えることが望ましい．フィルムを薄型化して積層数を増せば，寸法を拡大せずに全体の面積を増すことができる．また，現状のアクチュエータは，裏面から電極までの距離が大きいため，表側のみで力を発生しているが，表と裏を対称の構造とすれば，両面で力を発生できる．積層間隔を 1/3 に縮小して積層数を 250 に増し，さらに両面駆動を行えば，総面積が 12 倍となる．

上記の改良の効果を合わせれば，推力が 30 倍となり，目標

Table 3 Specifications of electrostatic actuator

Characteristic variables	40-layer model	Future plan
Electrode pitch	200μm	100μm
Voltage	1.6kV	1.0kV
Frequency	50Hz	130Hz
Output constant	60	100
Loss constant	40	20
Effective film size	40mm × 80mm	40mm × 80mm × 2*
Number of films	40 pairs	250 pairs
Height per layer	0.45mm	0.16mm
Total Height	17.8mm	40mm
Mass	0.6kg**	1kg
Performance		
Force	80N	2500N
Stroke	80mm	80mm
Speed	60mm/s	80mm/s
Power	4.8W	200W
Force / Mass	130N/kg	2500N/kg
Power / Mass	8W/kg	200W/kg
Efficiency	55%	80%

* double-sided ** casing not included

推力を達成できることが，式 (14)(17) より確認できる．

(2) 速度・パワー

現状の速度は目標値に近く，アクチュエータ本体部分には，特に速度に関する問題はない．高電圧可変周波数電源を開発し，駆動周波数を 130 [Hz] に高めれば，目標速度・パワーが得られ，速度制御も可能となる．

(3) 質量・力重量比・パワー重量比

試作したフィルムの有効部分の質量は，1 組あたり 2.5 [g] である．目標推力を得るためには 250 組のフィルムが必要であるが，フィルムの薄型化により，1 組あたりの質量が 1/2 に低減されるとすると，250 組の質量は 310 [g] であり，アクチュエータ質量の目標値 1 [kg] に対して余裕がある．したがって，ピンや固定版等のフィルムを固定するための部品を小型軽量化し，かつ，最小限の絶縁液で動作できるように，絶縁液を密閉するケースを小型化すれば，質量を目標値以内に納め，力重量比・パワー重量比の目標値を達成することができる．

(4) 効率

現状の効率は 55%であり，すでに実用的なレベルにあるが，今後，最大の損失要因である静電吸着損失が低減できれば，外力によりアクチュエータが駆動されている際のエネルギー回生が可能となり，大幅な省消費化が期待できる．

効率の目標値を 80%とすると，式 (22) より，損失定数を現状の 1/2 の 20 に減らすことが要求される．そのためには，フィルムの表面処理等によりフィルム間の摩擦係数を低減すればよい．また，固定子・移動子の電位の波の空間位相差を制御することにより，フィルム間の吸引力を低減することも考えられる．

7. おわりに

高齢者介護機器の動力源として，積層フィルム形静電アクチュエータを使用することを提案し，試作アクチュエータの特性の測定・分析を行い，介護機器用静電アクチュエータの基本設計を行った．

試作した 40 層アクチュエータは，質量 625 [g] であり，1.6 [kV]，50 [Hz] を印加したときに，80 [N]，4.8 [W] の出力を発生した．効率は，電圧によらず，出力率によって一意に表現でき，出力パワーが最大のときに最大効率 55%が得られた．損失の原因を分析し，フィルム間の静電吸引力による摩擦が最大の割合を占めていることを示した．さらに，アクチュエータの特性を表す値として，出力定数と損失定数を導入し，推力および効率と特性パラメータの関係を示した．この関係に基づいて，介護装置の仕様を満たすために必要となる，電圧，フィルム厚さ等のパラメータの値を求めた．

本論文により，介護機器用静電アクチュエータに求められる基本性能を実現するための開発目標と課題が明らかとなった．今後，絶縁耐圧の強化，フィルムの薄型化，摩擦・摩耗の低減等により目標性能を達成すると共に，駆動回路の小型化，高電圧に対する安全対策等の周辺技術の開発も進める必要がある．

謝辞 本研究開発は，工業技術院の産業科学技術研究開発制度（医療福祉機器技術研究開発）に基づき，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの委託により実施したものである．

参考文献

[1] 小木曾，柄川，木村，藤江："排泄自立支援システム用移動支援実験評価装置の機構設計"，第 13 回日本ロボット学会学術講演会予稿集，no.3, pp.1037–1038, 1995.

[2] 柄川，新野，樋口："静電人工筋の開発とロボットへの適用"，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 '93 講演論文集"，pp.436–439, 1993.

[3] 柄川，新野，樋口："パルス駆動誘導電荷形静電フィルムアクチュエータ"，日本ロボット学会誌，vol.15, no.3, pp.373–380, 1997.

[4] T. Niino, S. Egawa, H. Kimura and T. Higuchi: "Electrostatic Artificial Muscle: Compact, High-Power Linear Actuators with Multiple-Layer Structures," Proc. 1994 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems, pp.130–135, Oiso, Japan, 1994.

[5] K. Minami, S. Kawamura and M. Esashi: "Fabrication of Distributed Electrostatic Micro Actuator (DEMA)," Journal of Microelectromechanical Systems, vol.2, no.3, pp.121–127, 1993.

[6] 壁井，吉沢，坂東，村山，長竹，斉藤，土屋："生物の筋肉をモデルとした静電リニアアクチュエータ（液晶ギャップ充填材による推力の増強)"，日本機械学会論文集（C 編），vol.61, no.586, pp.287–292, 1995.

[7] 稲垣，斉藤："積層型静電アクチュエータの試作"，精密工学会誌，vol.59, no.10, pp.1625–1630, 1993.

[8] S. M. Bobbio, M. D. Kellam, B. W. Dudley, S. Goodwin-Johansson, S. K. Jones, J. D. Jacobson, F. M. Tranjan and T. D. DuBois: "Integrated Force Arrays," Proc. 1993 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems, pp.149–154, Ft. Lauderdale, FL, 1993.

[9] R. E. Pelrine, J. S. Eckerle and S. Chiba: "Review of Artificial Muscle Approaches," Proc. Third International Symposium on Micro Machine and Human Science, pp.1–19, Nagoya, Japan, 1992.

[10] 則次："空気圧アクチュエータの最新動向"，日本機械学会第 73 期通常総会講演会講演論文集（IV），pp.107–108, 1996.

[11] 高森："水素貯蔵合金アクチュエータ"，精密制御用ニューアクチュエータ便覧，第 I 編，第 1 章，第 10 節，pp.121–132, フジテクノシステム，1994.

[12] 井野ほか："介助用ロボットアームのための水素貯蔵合金アクチュエータシステム"，日本機械学会第 73 期全国大会講演論文集（IV），

pp.272–273, 1995.
[13] T. Niino, T. Higuchi and S. Egawa: "AC Drive Variable Capacitance Motor – Design Optimization Using Surface Charge Method," Proc. LDIA '95, pp.469–472, Nagasaki, Japan, 1995.



柄川 索（Saku Egawa）

1965年6月16日生．1993年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．同年（株）日立製作所入社．1993年より1994年（財）神奈川科学技術アカデミー樋口「極限メカトロニクス」プロジェクト研究員．現在（株）日立製作所機械研究所において医療福祉機器およびアクチュエータの開発に従事．工学博士．精密工学会，電気学会，日本コンピュータ外科学会の会員．（日本ロボット学会正会員）



樋口俊郎（Toshiro Higuchi）

1950年2月26日生．1977年東京大学大学院博士課程修了．同年，同大学生産技術研究所講師．1978年同助教授．1991年11月同大学工学部精密機械工学科教授．1992年4月より（財）神奈川科学技術アカデミー樋口「極限メカトロニクス」プロジェクトリーダを兼任，現在に至る．メカトロニクス全般に関する研究に従事．工学博士．IEEE，精密工学会，電気学会の会員．（日本ロボット学会正会員）



藤江正克（Masakatsu Fujie）

1945年4月23日生．1971年早稲田大学大学院修士課程修了．同年（株）日立製作所機械研究所入社．以来，知能移動ロボット，万博展示2足歩行ロボット，SMA駆動多指ハンド，極限作業ロボットにおける4脚歩行ロボットの開発等ロボット開発に一貫して従事．1995年2月より現職．現在は医療・福祉ロボットの開発に従事．（日本ロボット学会正会員）